

金吉路站单位工程验收监理评估报告(1)

编号：SPMC-6-22D0050-012

上海市轨道交通市域线崇明线

一期工程施工101标金吉路站土建工程

金吉路站单位工程验收

监理评估报告

工程名称：上海市轨道交通市域线崇明线一期工程

施工101标金吉路站土建工程

建设单位：上海申通地铁建设集团有限公司

设计单位：中国铁路设计集团有限公司

监理单位：上海三维工程建设咨询有限公司

施工单位：中铁四局集团有限公司

总监理工程师： 日期：

总工程师： 日期：

上海三维工程建设咨询有限公司

目录

一、工程概况及验收范围 1

二、监理工作的依据 2

三、采用规范、标准及执行国家、地方等强制性条款的情况，质量行为及质量责任履行情况 2

四、工程主要变更设计 4

五、工程中质量平行监控情况 5

六、施工中的特点、难点和施工中出现问题处理情况 9

七、过程提出的整改问题销项情况 10

八、本次关键（工序）验收质量评估结论意见 11

一、工程概况及验收范围

（一）工程概况

1、工程简介

金吉路站位于申江路与金海路交口以北，沿申江路呈南北向布置，往东与既有9号线金吉路站形成通道换乘。车站主体站型为地下二层明挖岛式车站，主体结构建筑规模为422.7m（内净长）×20.2m（内净宽），有效站台规模为140m×（12.5m~8.1m），站中心里程轨面标高为-7.900。车站共设置2个出地面出入口，3组风亭组、1个消防疏散口、3个安全疏散口。

金吉路站车站平面示意图

参建单位

建设单位：上海申通地铁建设集团有限公司

勘察单位：上海广联环境岩土工程股份有限公司

设计单位：中国铁路设计集团有限公司

监理单位：上海三维工程建设咨询有限公司

施工单位：中铁四局集团有限公司

第三方监测单位：上海广联环境岩土工程股份有限公司

第三方检测单位：上海同济检测技术有限公司

平行检测单位：上海乾维嘉建筑科技有限公司

验收范围

本次关键工序节点验收范围：金吉路站车站主体及1号风亭组；附属1号出入口；附属2号出入口及2、3号风亭组；换乘通道及改造（不包含出入口上盖钢结构）

二、监理工作依据

- （一）本工程相关建设法律法规及工程建设标准；
- （二）本工程相关建设工程勘察设计文件；
- （三）建设工程总承包合同、监理合同；
- （四）经批准的施工组织设计、监理规划。
- （五）相关规范

《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）

《市政地下工程施工质量验收规范》DG/TJ08-236-2013

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

《工程测量规范》GB50026-2007

《城市轨道交通工程测量规范》GB50308-2008

《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012

《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2016

《建设工程监理规范》GB50319-2013

《城市轨道交通工程检测技术规范》（GB50911-2013）

《混凝土结构耐久性设计规范》（DG/TJ08-61-2010）

《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2011）

《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）

《钢结构设计规范》（GB50017-2012）

《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）

《现场施工安全生产管理规范》（DG/J08-903-2010）

采用规范、标准及执行国家、地方等强制性条款的情况，质量行为及质量责任履行情况

（一）采用规范、标准及执行国家、地方等强制性条款的情况

本工程在施工过程中自始至终按照设计图纸、施工验收规范进行施工，本工程高度重视并认真执行国家和上海市强制性标准，监理把监督施工单位执行强制性标准规范作为监理工作重点及主要内容。在施工过程中未发生违反“中华人民共和国工程建设标准强制性条文”和“上海市工程建设地方标准强制性条文”规定的情况。

（二）质量行为及质量责任履行情况

总监与项目监理人员参加设计交底会，工程项目开工前，总监组织专业监理工程师审查承包单位报送的施工组织设计（方案），审查承包单位现场项目管理机构的质量管理体系，技术管理体系和质量保证机构。

在施工过程中，监理始终坚持全过程监理，采取巡视和旁站相结合、检查与验收并举的监理方法，对施工质量进行严密监控，发现存在质量隐患时及时下发监理工程师通知单要求施工方整改，并回复监理复查。在施工过程中发现难以解决的问题，监理能及时与业主、设计、施工单位沟通协商解决。专业监理工程师按要求对承包单位报送的重点关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施进行审查，经审核同意后予以签字。

金吉路站自开工到目前，监理部签发的监理工程师质量通知单共计69份，10份工作联系单，施工单位已根据监理要求或建议进行了整改并报监理复查销项。金吉路站共划分为3个子单位工程，15个分部工程，53个分项工程，检验批划分为4335项，各检验批主控项目和一般项目全部符合规范要求。

工程主要变更设计

五、工程中质量平行监控情况

（一）审查施工单位资质及相关人员资格

监理单位对中铁四局本工程项目部的主要管理人员的岗位证书以及特殊工种人员的上岗证进行了审查，总包企业资质和人员资质符合要求。

对分包单位资质进行审查，主要是对分包单位的营业执照、资质证书、分包合同、安全生产许可证等进行了审查，符合要求的单位才能进入本工程进行施工。对施工单位管理人员的资质证书和特殊工种操作人员的上岗证进行审查，相关人员均持证上岗。

专业分包单位汇总表

（二）、审核施工方案、编制专业监理实施细则；

监理对施工单位上报的施工组织设计、方案进行了审核，并编写了相应的监理规划和监理实施细则。

主要的施工方案有:地墙施工方案、三轴搅拌站施工方案、深基坑施工方案、基坑降水方案、混凝土、钢筋、模板施工方案、地下工程防水施工方案、主体结构施工方案、工程测量方案、临时用电方案、消防、防台防汛方案、起重吊装方案、大小机械安拆方案、排架方案等。

主要的监理实施细则有:旁站监理细则、地墙施工监理细则、材料检测监理细则、深基坑施工监理细则、基坑降水监理细则、工程监测监理细则、工程测量监理细则、混凝土工程、钢筋工程、模板工程监理细则、地下工程防水监理细则、施工安全监督实施细则、临时用电细则、消防、防台防汛监理细则、起重吊装监理细则等。

在整个工程实施中审批施工单位施工方案20份, 编制监理细则20份。

(三) 机械设备检查情况

监理部在设备进场前认真审核设备(履带吊、龙门吊、三轴搅拌桩机、高压旋喷桩机、汽车吊、钢筋切断机、钢筋弯曲机等)的资料, 在施工过程中监控机械设备的运转情况。监督施工操作人员必须持证上岗, 且操作过程中必须按操作规程操作。

(四) 工程原材料管理情况

对进场的钢筋、水泥原材、接驳器、机械连接件、止水带、止水钢板、聚氨酯等进行见证取样及按合同约定20%平行抽检。

本工程所使用的材料均具有厂家提供的质量保证书、备案证, 并经检测合格。

竣工预验收监理平行检测汇总

施工单位地墙墙身完整性检测40幅, 钻孔桩成孔检测315根, 钻孔桩桩身完整性检测315根, 钻孔桩试桩检测14根, 水泥土取芯抗压85根, 树根桩桩身完整性检测11根, 焊缝探伤检测1组, 植筋检测64根, 混凝土结构回弹检测10组, 混凝土结构保护层检测5组。

无材料检测不合格情况

附件: 平行检测材料检测确认表

(五)、工程测量复核情况

本工程测量控制采取“施工方放样、复核、报验、监理复核”程序。根据地铁工程的要求, 对原始控制点进行复核, 确保构筑物、平面位置和高程正确。

- 1、轴线复核: 建筑主轴线、梁柱定位轴线、电梯井轴线偏差。
- 2、标高复核: 标高控制线、梁底/板底标高、楼梯平台标高、预埋件、预留洞口标高。

金吉路站实测实量统计数据表

3、构件尺寸复核: 梁柱截面尺寸、隔墙厚度、板厚度、电缆洞口位置及尺寸, 构件垂直度/平整度, 符合设计和规范要求。

4、专项复核: 沉降观测点布设及初始观测数据, 施工缝位置。主体结构沉降观测起讫时间为2024年7月22日~2026年1月22日, 1号出入口沉降观测起讫时间为2026年1月23日~2026年3月23日, 2号出入口沉降观测起讫时间为2025年7月24日~2025年1月24日, 换乘通道沉降观测起讫时间为2025年1月23日~2025年12月23日, 换乘通道改造沉降观测起讫时间为2025年1月23日~2025年1月23日。

金吉路站沉降观测统计数据表

(六) 施工管理情况:

1、钢筋工程

本工程主体结构钢筋进场时监理对实物与质保书进行比对, 钢筋外观质量进行查看, 无缺陷后同意卸车, 见证取样复检合格后同意使用。

钢筋绑扎质量总体符合规范, 钢筋规格、间距、数量正确, 钢筋焊接、接驳器连接丝口基本到位, 连接数量满足要求。钢筋工程质量满足设计和验收规范要求。

2、模板工程

模板铺设按施组设计实施，模板轴线位置、预留孔（洞）位置、尺寸满足设计要求，标高、截面尺寸、垂直度、平整度基本满足设计及规范要求。

3、混凝土工程

能够按照设计文件的要求，对不同强度等级、性能的混凝土进行试配。监理对拟采用的配合比通知单进行了审查，配合比符合要求。

在混凝土浇筑过程中，监理进行了旁站检查，采用的混凝土强度等级、抗渗等级符合设计要求，浇筑过程基本正常，砼供应基本正常。

混凝土浇筑过程中，按规定取样制作抗压试块和抗渗试块。

经混凝土试块数理统计，符合《混凝土强度检验评定标准》（GB/T 50107-2010）标准，评定合格。

防水工程

顶板防水耐根穿刺层充气试验，经检验符合设计及规范要求；耐穿刺卷材、土工布、防水涂料原材料检测合格。

按照防排水专册要求，对离壁沟，挡水坎，站台板下排水沟等进行抽查，尺寸，标高，完整性，以及坡度符合设计要求，且沟内作防水处理。

六、施工中的特点、难点和施工中出现问题处理情况

（一）施工中的特点、难点：

难点1：由于本工程基坑深、地质条件差，周围建筑物（鼎信办公楼）及申江路机动车道距离近，因此确保基坑稳定，加强监测，控制周边环境沉降是本工程安全工作的重中之重。

措施：

确保围护结构的质量；围护结构的抗侧压能力、抗渗能力、插入比是基坑稳定的关键；

处理好开挖和支撑的关系；在开挖过程中掌握好“分层、分步、对称、平衡、限时”五个要点，遵循“竖向分层、纵向分区分段、先撑后挖、随撑随挖、快速封底”的原则；

及时施作垫层和底板砼；基坑开挖到底后应及时施作垫层砼封底，不允许长时间暴露，并应在最短的时间内将结构底板施作完毕；

处理好拆支撑、换支撑和结构砼施工的关系；明挖法结构钢筋砼按照从下至上的顺序逐层施工，为配合结构施工支撑也需从下至上逐层拆除或换撑，此时应处理好拆支撑、换支撑和结构砼施工的关系，施工中应注意：必须待结构砼有了足够的强度后才能拆除或替换支撑；

加强监测，及时反馈信息指导施工；基坑开挖和结构回筑期间每日开现场碰头会；

难点2：保证地下结构工程无渗漏

措施：

确立钢筋混凝土结构自防水体系，并以此作为系统工程对待；即严格采用耐久性抗渗混凝土、以结构自防水为根本，加强钢筋混凝土结构的抗裂防渗能力，避免混凝土裂缝宽度大于0.3mm，不允许出现贯穿裂缝。同时以诱导缝、施工缝、变形缝等接缝防水作为重点，并辅以附加防水层作加强防水；

严格按设计要求选用的防水材料，并具有环保性能，无毒、对地下水无污染；经济、实用，施工简便、对土建工法的适应性较好，适应本地的天气、环境条件等优势；

针对渗漏水一般以点漏及线漏为主的特点，渗漏水的主要治理措施采用注浆堵漏，注浆的材料主要是单组分聚氨酯和环氧树脂产品；每月对渗漏情况展开排查，按月绘制渗漏水展开平面图，然后进行针对性封堵，做好对渗漏水的跟踪排查工作，防止发生遗漏现象；加强对重点部位的渗漏水治理，如“施工缝、诱导缝、变形缝”的治理工作，在确保“三缝”部位渗漏水全部治理完毕的前提下，按照设计要求，加强截水槽的施工质量控制，确保截、排水系统的有效畅通，为重点部位增加一道保障措施；站台板下底板作为重点控制部位，在施工站台板时，保证全部堵漏完毕后，形成影像资料，报监理验收后，浇筑细石砼，形成站台板底下排水沟。

施工中出现问题处理情况

施工过程中监理累计签发质量通知单69份，安全通知单110份，施工单位皆已整改完成。

过程提出的整改问题销项情况

本单位工程开工至今共组织了11次关键工序节点验收，且对每次验收中提出的问题都一一予以整改销项。验收情况如下表：

关键节点验收

八、本次关键（工序）验收质量评估结论意见

本次金吉路站车站主体及1号风亭组、附属1号出入口、附属2号出入口及2、3号风亭组、换乘通道及改造工程（不包含出入口上盖钢结构）单位工程验收施工单位自检合格，监理单位依据《建设工程监理规范》和《市政地下工程施工质量验收规范》等验收规范和监理实测实量检查结果，无影响结构性能和使用功能的尺寸偏差，无严重的外观质量缺陷，有少量湿渍，施工方正在抓紧封堵、修复，在相应工程施工前予以解决。工程实体质量合格，工程资料基本齐全。本次关键节点验收监理评估结论意见：同意对金吉路站车站主体及1号风亭组、附属1号出入口、附属2号出入口及2、3号风亭组、换乘通道及改造工程（不包含出入口上盖钢结构）进行单位工程验收。

上海三维工程建设咨询有限公司
上海市轨道交通市域线崇明线一期工程
监理501标项目监理机构
2026年 月 日

作，相对二区立柱与立柱桩、支撑与系梁位置进行局部调整，不涉及立柱桩、立柱、支撑、系梁的数量、长度、配筋等的变化。

置进行调整，对应原图号：C01.JGC.04-ST.049，调整后详附图2；金吉路站11-12轴站台板结构布置图。

右移0.2m；32~33轴NB轴环风控风植筋进行永久封堵，取消9~11轴NB~C轴负二层风道夹层；27~28轴距28轴2.32m至32~33轴距32轴4.55m范围，新增两道土建排热

卫生间结构进行调整，特发此联系单，具体要求如下：对11~12轴NB~D轴站台层卫生间站台板破除改造，蹲便坑位站台板下沉200mm，凿除站台板12m2，新建下沉站

附属改至站内后，1号出入口规模缩短19.08m，缩减216.56m2/。调整总图、支撑布置，优化集水坑布置；调整对应C型桩为B型桩，取消C型桩；调整抗拔桩为工程桩，桩

坑向东移动2.05m,对应6根B型桩调整为C型桩，出入口敞口段设2根钢换撑。

序号	分项工程	分包内容	分包单位名称	分包资质等级	合同类型
1	围护工程	围护桩、地基加固、抗拔桩	上海扬宇建设发展有限公司	地基基础工程专业承包一级	专业分包

序号	分项工程	分包内容	分包单位名称	分包资质等级	合同类型
2	围护工程	钢支撑、伺服系统、钢围檩等	上海广大基础工程有限公司	地基基础工程专业承包一级	专业分包
3	围护工程	地下连续墙	上海同泰基础工程有限公司	地基基础工程专业承包一级	专业分包
4	土方施工	基坑开挖、回填	上海想越实业有限公司	专业承包一级	专业分包
5	基坑降水	钻孔、井管安装，抽水试验及井点降水	上海广联环境岩土工程股份有限公司	地基基础工程专业承包一级	专业分包
6	施工监测	基坑及周边环境监测	上海海洋地质勘察设计有限公司	工程测量甲级	技术服务
7	防水工程	顶板防水层及隔离层施工	上海名昊建设集团有限公司	防水防腐工程专业承包一级	专业分包
8	综合接地	水平、垂直接地体安装、埋设	徐州正拓建筑工程有限公司	特种工程专业承包不分等级	专业分包

序号	检测项目	施工单位（组）	监理单位（组）	检测结果
1	混凝土抗压	1563	318	合格
2	混凝土抗渗	213	46	合格
3	钢筋原材	315	101	合格
4	滚轧直螺纹接头	237	55	合格
5	焊接件	291	48	合格
6	水泥	74	17	合格
7	止水带	3	1	合格
8	聚合物防水涂料	2	1	合格
9	耐穿刺防水卷材	2	1	合格
10	承插式盘扣脚手架	2	/	合格
11	钢管	1	/	合格
12	扣件	3	/	合格
13	膨润土	3	/	合格
14	聚合物水泥防水砂浆	1	/	合格
15	聚氨酯防水涂料	2	/	合格
16	水泥基渗透结晶防水涂料	2	/	合格
17	橡胶防水材料	5	/	合格
18	遇水膨胀止水胶	3	/	合格
19	水泥基灌浆料	1	/	合格
20	环氧树脂灌浆料	1	/	合格
21	混凝土界面剂	1	/	合格
22	植筋胶	1	/	合格
合计	合计	2726	588	合格

位置	位置	净空最大	净空最大	净空最大	净宽最大	净宽最大	净宽最大
位置	位置	设计值（mm）	实测值（mm）	偏差（mm）	设计值（mm）	实测值（mm）	偏差（mm）

位置	位置	净空最大	净空最大	净空最大	净宽最大	净宽最大	净宽最大
主体结构	11轴	/	/	/	20200	20207	7
主体结构	25轴	4920	4927	7	/	/	/
1号出入口	21轴	4240	4244	4	/	/	/
2号出入口及风亭	15/c轴	4550	4546	4	/	/	/
换乘通道	3-3截面	/	/	/	8000	8008	8
换乘通道	5-5截面	3650	3655	5	/	/	/
换乘改造	B-B截面	5100	5105	5	/	/	/
换乘改造	A-A截面	/	/	/	14120	14126	6

位置	点号	累计变化量(mm)
主体结构	Ⅱ2-4	25.01
1号出入口	1号口-2	10.35
2号出入口及风亭	2号口-6	-8.20
换乘通道	换乘通道-5	5.35
换乘改造	换乘改造-6	19.33

序号	关键工序名称	验收日期	验收评定意见	验收评定意见	验收评定意见	验收评定意见
序号	关键工序名称	验收日期	施工	监理	设计	建设
1	地下连续墙（前10幅）	2023.09.13	合格	同意验收	符合要求	通过验收
2	1区基坑开挖	2024.06.13	合格	同意验收	符合要求	通过验收
3	2区基坑开挖	2025.03.18	合格	同意验收	符合要求	通过验收
4	3区基坑开挖	2024.03.29	合格	同意验收	符合要求	通过验收
5	1区内部结构验收	2025.03.18	合格	同意验收	符合要求	通过验收
6	1区顶板防水	2025.03.18	合格	同意验收	符合要求	通过验收
7	2区内部结构验收	2025.11.13	合格	同意验收	符合要求	通过验收
8	2区顶板防水	2025.11.13	合格	同意验收	符合要求	通过验收
9	3区内部结构验收	2025.03.18	合格	同意验收	符合要求	通过验收
10	3区顶板防水	2025.03.18	合格	同意验收	符合要求	通过验收
11	1号出入口基坑开挖	2025.11.13	合格	同意验收	符合要求	通过验收
12	2号出入口及风亭基坑开挖	2025.06.15	合格	同意验收	符合要求	通过验收
13	换乘通道基坑开挖	2024.09.29	合格	同意验收	符合要求	通过验收
14	换乘通道改造基坑开挖	2024.07.30	合格	同意验收	符合要求	通过验收